

Лекция 8

Прогон программы async, требующей синхронизации

код:

```

1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  #include <math.h>
4  int Sum = 0, iNumber = 5, jNumber = 300000;
5  DWORD WINAPI SecondThread(LPVOID) {
6      int i, j;
7      double a, b = 1.;
8      for (i = 0; i < iNumber; i++)
9      {
10         for (j = 0; j < jNumber; j++)
11         {
12             Sum = Sum + 1; a = sin(b);
13         }
14     }
15     return 0;
16 }
17 void main() {
18     int i, j;
19     double a, b = 1.;
20     HANDLE hThread;
21     DWORD IDThread;
22     hThread = CreateThread(NULL, 0, SecondThread, NULL, 0, &IDThread);
23     if (hThread == NULL) return;
24     for (i = 0; i < iNumber; i++)
25     {
26         for (j = 0; j < jNumber; j++)
27         {
28             Sum = Sum - 1; a = sin(b);
29         }
30         printf(" %d ", Sum);
31     }
32     WaitForSingleObject(hThread, INFINITE); // ожидание окончания потока SecondThread
33     printf(" %d ", Sum);
34 }
```

результат:

```

Консоль отладки Microsoft V  x  +  -
45774  409925  336354  297519  419129  419129
D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod12\x64\Debug\kod12.exe (процесс 11860) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Реализация синхронизации программе async с помощью
EnterCriticalSection и LeaveCriticalSection

код:

```

1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  #include <math.h>
4
5  int Sum = 0, iNumber = 5, jNumber = 300000;
6  CRITICAL_SECTION cs;
7  DWORD WINAPI SecondThread(LPVOID) {
8      InitializeCriticalSection(&cs);
9      EnterCriticalSection(&cs);
10     int i, j;
11     double a, b = 1.;
12     for (i = 0; i < iNumber; i++)
13     {
14         for (j = 0; j < jNumber; j++)
15         {
16             Sum = Sum + 1; a = sin(b);
17         }
18     }
19     return 0;
20     LeaveCriticalSection(&cs);
21 }
22
23
24 void main() {
25     int i, j;
26     double a, b = 1.;
27     HANDLE hThread;
28     DWORD IDThread;
29     InitializeCriticalSection(&cs);
30     hThread = CreateThread(NULL, 0, SecondThread, NULL, 0, &IDThread);
31     if (hThread == NULL) return;
32     EnterCriticalSection(&cs);
33     for (i = 0; i < iNumber; i++)
34     {
35         for (j = 0; j < jNumber; j++)
36         {
37             Sum = Sum - 1; a = sin(b);
38         }
39         printf(" %d ", Sum);
40     }
41     LeaveCriticalSection(&cs);
42     DeleteCriticalSection(&cs);
43
44     WaitForSingleObject(hThread, INFINITE);
45     printf(" %d ", Sum);
46 }

```

результат:

```

Консоль отладки Microsoft \ x + \
60414 166296 381097 385223 85223 85223
D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod13\x64\Debug\kod13.exe (процесс 13368) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

Прогон синхронизации программы async с помощью семафоров

код:

```

1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  #include <math.h>
4  int Sum = 0, iNumber = 5, jNumber = 300000;
5  HANDLE hFirstSemaphore, hSecondSemaphore;
6  DWORD WINAPI SecondThread(LPVOID)
7  {
8      int i, j;
9      double a, b = 1.;
10     for (i = 0; i < iNumber; i++)
11     {
12         WaitForSingleObject(hSecondSemaphore, INFINITE);
13         for (j = 0; j < jNumber; j++)
14         {
15             Sum = Sum + 1; a = sin(b);
16         }
17         ReleaseSemaphore(hFirstSemaphore, 1, NULL);
18     }
19     return 0;
20 }
21 void main()
22 {
23     int i, j;
24     HANDLE hThread;
25     DWORD IDThread;
26     double a, b = 1.;
27     hFirstSemaphore = CreateSemaphore(NULL, 0, 1, L"MyFirstSemaphore");
28     hSecondSemaphore = CreateSemaphore(NULL, 1, 1, L"MySecondSemaphore1");
29     hThread = CreateThread(NULL, 0, SecondThread, NULL, 0, &IDThread);
30     if (hThread == NULL) return;
31     for (i = 0; i < iNumber; i++)
32     {
33         WaitForSingleObject(hFirstSemaphore, INFINITE);
34         for (j = 0; j < jNumber; j++)
35         {
36             Sum = Sum - 1; a = sin(b);
37         }
38         printf(" %d ", Sum);
39         ReleaseSemaphore(hSecondSemaphore, 1, NULL);
40     }
41     WaitForSingleObject(hThread, INFINITE); // ожидание окончания потока SecondThread
42     CloseHandle(hFirstSemaphore);
43     CloseHandle(hSecondSemaphore);
44     printf(" %d ", Sum);
45     return;
46 }
```

результат:

```

0 0 0 0 0
D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod14\x64\Debug\kod14.exe (процесс 19020) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.
```

Лекция 9

Прогон программы выделения памяти при помощи функции Virtual Alloc

код:

```

1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3
4  int main(int)
5  {
6      PVOID pMem = NULL;
7      char* String;
8      char* pMemCommitted;
9      int nPageSize = 4096;
10     int Shift = 4080;
11     pMem = VirtualAlloc(0, nPageSize * 16, MEM_RESERVE,
12         PAGE_READWRITE);
13     pMemCommitted = (char*)pMem + 3 * nPageSize;
14     VirtualAlloc(pMemCommitted, nPageSize, MEM_COMMIT,
15         PAGE_READWRITE);
16     String = pMemCommitted + Shift;
17     sprintf_s(String, 100, "Hello, world");
18     printf("%s\n", String);
19     VirtualFree(String, 0, MEM_RELEASE);
20 }
21
```

результат:

```

Консоль отладки Microsoft V  X  +  -
D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod15\x64\Debug\kod15.exe (процес
с 24864) завершил работу с кодом -1073741819.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

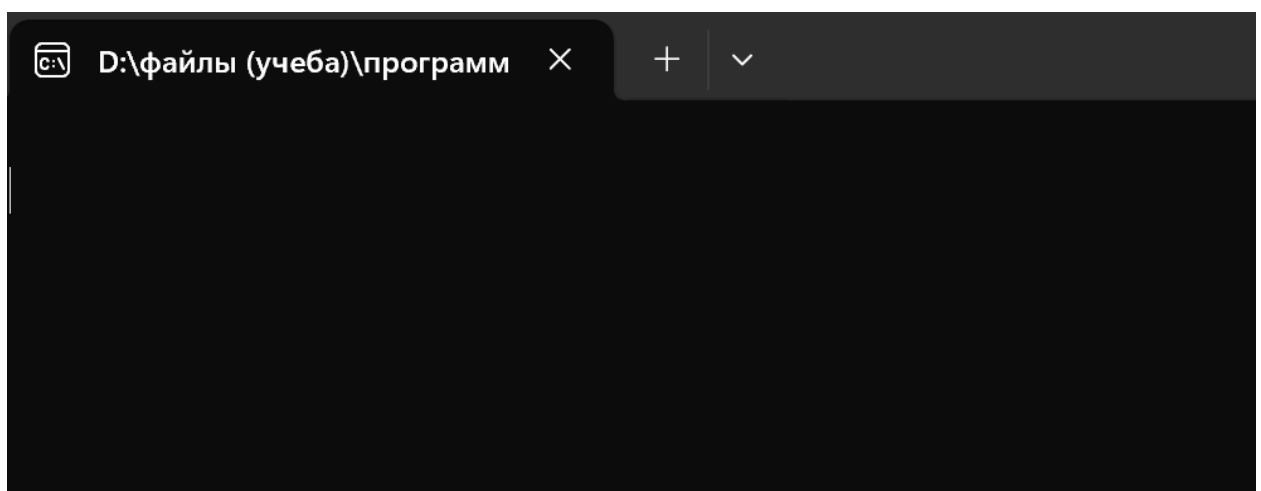
Прогон программы, демонстрирующей выделение больших массивов памяти

код:

```

1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  void main(void)
4  {
5      PVOID pMem = NULL;
6      int nPageSize = 4096;
7      long SizeCommit = 0;
8      int nPages = 200;
9      SizeCommit = nPages * nPageSize;
10     getchar();
11     pMem = VirtualAlloc(0, SizeCommit,
12         MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
13     if (pMem == NULL) printf("VirtualAlloc Error\n");
14     getchar();
15     pMem = VirtualAlloc(0, SizeCommit,
16         MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
17     if (pMem == NULL) printf("VirtualAlloc Error\n");
18     getchar();
19     pMem = VirtualAlloc(0, SizeCommit,
20         MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
21     if (pMem == NULL) printf("VirtualAlloc Error\n");
22     getchar();
23     pMem = VirtualAlloc(0, SizeCommit,
24         MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
25     if (pMem == NULL) printf("VirtualAlloc Error\n");
26     getchar();
27 }
```

результат:



Прогон программы выделения памяти в стандартной куче

код:

```
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  #include "kod17.h"
4  #pragma once
5
6  void main(void)
7  {
8      HANDLE hHeap;
9      long Size = 1024;
10     long Shift = 1017;
11     char* pHeap;
12     char* String;
13     hHeap = GetProcessHeap();
14     pHeap = (char*)HeapAlloc(hHeap, HEAP_ZERO_MEMORY, Size);
15     if (pHeap == NULL) { printf("HeapAlloc error\n"); return; }
16     String = pHeap + Shift;
17     sprintf(String, "Hello, world");
18     printf("Heap contents string: %s\n", String);
19     HeapFree(hHeap, 0, pHeap);
20 }
21
22
```

результат:

Список ошибок - Текущий проект (kod17)					
Текущий проект					
3 Ошибки 1 Предупреждение 0 Сообщения Сборка и IntelliSense					
Код	Описание	Проект	Файл	Ст...	Под...
C2371	main: переопределение; различные базовые типы	kod17	kod17.cpp	6	
C4326	возвращаемый тип "main" должен быть "int", а не "void"	kod17	kod17.h	4	
C4996	'sprintf': This function or variable may be unsafe. Consider using sprintf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.	kod17	kod17.h	14	
C4996	'sprintf': This function or variable may be unsafe. Consider using sprintf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.	kod17	kod17.cpp	17	

Прогон программы, моделирующей обращение к сторожевым страницам

код:

```

kod18 (Глобальная област...
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  void main(void)
4  {
5      PVOID pMem = NULL;
6      char* String;
7      char* pMemCommitted;
8      int nPageSize = 4096;
9      int Shift = 4000;
10     pMem = VirtualAlloc(0, nPageSize * 16,
11         MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE |
12         PAGE_GUARD);
13     pMemCommitted = (char*)pMem + 3 * nPageSize;
14     String = pMemCommitted + Shift;
15     __try {
16         sprintf(String, "Hello, world");
17         printf("Before exception number 0x80000001 string: %s \n", String);
18     }
19     __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
20     {
21         sprintf(String, "Hello, world");
22         printf("After exception number 0x80000001 string: %s \n", String);
23     }
24     VirtualFree(String, 0, MEM_RELEASE);
25 }
```

результат:

Список ошибок - Текущий проект (kod18)

Текущий проект: kod18 2 Ошибки 3 Предупреждения 0 из 1 Сообщения Сборка и IntelliSense Поиск по списку ошибок

Код	Описание	Проект	Файл	Ст...	Под...
C4326	возвращаемый тип "main" должен быть "int", а не "void"	kod18	kod18.cpp	4	
C4996	'sprintf': This function or variable may be unsafe. Consider using sprintf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.	kod18	kod18.cpp	16	
C4996	'sprintf': This function or variable may be unsafe. Consider using sprintf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.	kod18	kod18.cpp	21	
C6387	"String" может быть равен "0": это не соответствует спецификации функции "sprintf".	kod18	kod18.cpp	16	
C6387	"String" может быть равен "0": это не соответствует спецификации функции "VirtualFree". Самое раннее расположение, где это могло произойти, см. в строке 16	kod18	kod18.cpp	24	

Прогон программы, демонстрирующей отображение файла в память

код:


```
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3
4  void main(void) {
5      HANDLE hMapFile;
6      LPVOID lpMapAddress;
7      HANDLE hFile;
8      char* String;
9      hFile = CreateFile("MyFile.txt", // имя файла
10         GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, // режим доступа
11         FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, // совместный доступ
12         NULL, // защита по умолчанию
13         CREATE_ALWAYS, // способ создания
14         FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, // атрибуты файла
15         NULL); // файл атрибутов
16      if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) printf("Could not open file\n");
17      hMapFile = CreateFileMapping(hFile, // описатель отображаемого файла
18         NULL, // атрибуты защиты по умолчанию
19         PAGE_READWRITE, // режим доступа
20         0, // старшее двойное слово размера буфера
21         20, // младшее двойное слово размера буфера
22         MyFileObject); // имя объекта
23      if (hMapFile == NULL) {
24          printf("Could not create file-mapping object.\n"); return;
25      }
26      lpMapAddress = MapViewOfFile(hMapFile, // описатель отображаемого файла
27         FILE_MAP_ALL_ACCESS, // режимы доступа
28         0, 0, // отображение файла с начала
29         0); // отображение целого файла
30      if (lpMapAddress == NULL) {
31          printf("Could not map view of file.\n"); return;
32      }
33      String = (char*)lpMapAddress;
34      sprintf(String, "Hello, world");
35      printf("%s\n", String);
36      if (!UnmapViewOfFile(lpMapAddress)) printf("Could not unmap view of file.\n");
37  }
```

результат:

Список ошибок - Текущий проект (kod19)						
Текущий проект		3 Ошибки	2 Предупреждения	0 Сообщения	Сборка и IntelliSense	Поиск по списку ошибок
Код	Описание	Проект	Файл	Ст...	Под...	
C4326	возвращаемый тип "main" должен быть "int", а не "void"	kod19	kod19.cpp	6		
C4996	'sprintf': This function or variable may be unsafe. Consider using sprintf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.	kod19	kod19.cpp	36		
C6276	Приведение строковых типов с разной семантикой. Использование недопустимой строки может привести к неопределенному поведению.	kod19	kod19.cpp	24		
E0020	идентификатор "MyFileObject" не определен	kod19	kod19.cpp	22		
E0167	аргумент типа "const char *" несовместим с параметром типа "LPCWSTR"	kod19	kod19.cpp	9		

Лекция 10

Прогон программы, демонстрирующей передачу информации от одного процесса к другому через разделяемую память

код:


```

1  //First.c
2  #include <windows.h>
3  #include <stdio.h>
4
5  void main(void) {
6      HANDLE hMapFile;
7      LPVOID lpMapAddress;
8      HANDLE hFile;
9      char* String;
10     hFile = CreateFile("MyFile.txt", // имя файла
11                       GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, // файл для чтения и записи
12                       FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, // режим совместного доступа
13                       NULL, // защита по умолчанию
14                       OPEN_EXISTING, // файл должен существовать
15                       FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, // атрибуты файла
16                       NULL); // файл атрибутов
17     if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) printf("Could not open file\n");
18     hMapFile = CreateFileMapping(hFile, // описатель отображаемого файла
19                                NULL, // атрибуты защиты по умолчанию
20                                PAGE_READWRITE, // режим доступа
21                                0, // старшее двойное слово размера буфера
22                                0, // младшее двойное слово размера буфера
23                                "MyFileObject"); // имя объекта
24     if (hMapFile == NULL) printf("Could not create file-mapping object.\n");
25     lpMapAddress = MapViewOfFile(hMapFile, // описатель отображаемого файла
26                                 FILE_MAP_ALL_ACCESS, // режимы доступа
27                                 0, 0, // отображение файла с начала
28                                 0); // отображение целого файла
29     if (lpMapAddress == NULL) printf("Could not map view of file.\n");
30     String = (char*)lpMapAddress;
31     sprintf(String, "Hello, world");
32     getchar();
33 }
```

результат:

Список ошибок - Текущий проект (kod20)						
Текущий проект 5 Ошибки 1 Предупреждение 0 Сообщения Сборка и IntelliSense Поиск по списку ошибок						
Код	Описание	Проект	Файл	Ст...	Под...	
C2664	"HANDLE CreateFileW(LPCWSTR,DWORD,DWORD,LPSECURITY_ATTRIBUTES,DWORD,DWORD,HANDLE)": невозможно преобразовать аргумент 1 из "const char [11]" в "LPCWSTR"	kod20	kod20.cpp	10		
C2664	"HANDLE CreateFileMappingW(HANDLE,LPSECURITY_ATTRIBUTES,DWORD,DWORD,DWORD,LPCWSTR)": невозможно преобразовать аргумент 6 из "const char [13]" в "LPCWSTR"	kod20	kod20.cpp	18		
C4326	возвращаемый тип "main" должен быть "int", а не "void"	kod20	kod20.cpp	5		
C4996	'sprintf': This function or variable may be unsafe. Consider using sprintf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.	kod20	kod20.cpp	31		
E0167	аргумент типа "const char *" несовместим с параметром типа "LPCWSTR"	kod20	kod20.cpp	10		
E0167	аргумент типа "const char *" несовместим с параметром типа "LPCWSTR"	kod20	kod20.cpp	23		

КОД:

```

kod21 (Глобальная область)
1  //second.c
2  #include <windows.h>
3  #include <stdio.h>
4  void main(void) {
5      HANDLE hMapFile;
6      LPVOID lpMapAddress;
7      HANDLE hFile;
8      char* String;
9      hFile = CreateFile("MyFile.txt", // имя файла
10         GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, // файл для чтения и записи
11         FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, // режим совместного доступа
12         NULL, // защита по умолчанию
13         OPEN_EXISTING, // файл должен существовать
14         FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, // атрибуты файла
15         NULL); // файл атрибутов
16      if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE)
17      {
18          printf("Could not open file\n"); // process error
19      }
20      hMapFile = OpenFileMapping(FILE_MAP_ALL_ACCESS, // разрешение чтения - записи
21         FALSE, // описатель не наследуется
22         "MyFileObject"); // имя объекта проецируемого файла
23      if (hMapFile == NULL) printf("Could not open Filemapping\n");
24      lpMapAddress = MapViewOfFile(hMapFile, // описатель отображаемого файла
25         FILE_MAP_ALL_ACCESS, // режимы доступа
26         0, 0, // отображение файла с начала
27         0); // отображение целого файла
28      if (lpMapAddress == NULL) printf("Could not map view of file.\n");
29      String = (char*)lpMapAddress;
30      printf("%s\n", String);
31      getchar();
32  }
```

результат:

Список ошибок - Текущий проект (kod21)					
Текущий проект		4 Ошибки	1 Предупреждение	0 Сообщения	Сборка и IntelliSense
Код	Описание	Проект	Файл	Ст...	Под...
C2664	"HANDLE CreateFileW(LPCWSTR,DWORD,DWORD,LPSECURITY_ATTRIBUTES,DWORD,DWORD,HANDLE)": невозможно преобразовать аргумент 1 из "const char [11]" в "LPCWSTR"	kod21	kod21.cpp	9	
C2664	"HANDLE OpenFileMappingW(DWORD,BOOL,LPCWSTR)": невозможно преобразовать аргумент 3 из "const char [13]" в "LPCWSTR"	kod21	kod21.cpp	20	
C4326	возвращаемый тип "main" должен быть "int", а не "void"	kod21	kod21.cpp	4	
E0167	аргумент типа "const char *" несовместим с параметром типа "LPCWSTR"	kod21	kod21.cpp	9	
E0167	аргумент типа "const char *" несовместим с параметром типа "LPCWSTR"	kod21	kod21.cpp	22	

Прогон программы, иллюстрирующей увеличение рабочего набора процесса

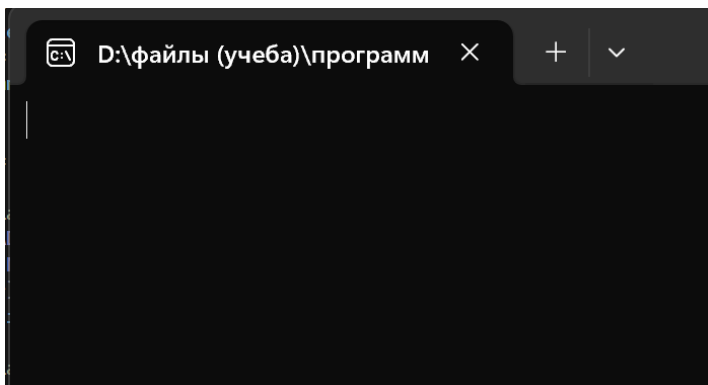
код:

```

kod22 (Глобаль
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  void main(void)
4  {
5      PVOID pMem = NULL;
6      int nPageSize = 4096;
7      int nPages = 200;
8      long SizeCommit = 0;
9      int i;
10     char* Ptr;
11     SizeCommit = nPages * nPageSize;
12     getchar();
13     pMem = VirtualAlloc(0, SizeCommit, MEM_RESERVE | MEM_COMMIT,
14         PAGE_READWRITE);
15     if (pMem == NULL) printf("VirtualAlloc Error\n");
16     Ptr = (char*)pMem;
17     for (i = 0; i < nPages; i++) Ptr[i * nPageSize] = '0';
18     getchar();
19     pMem = VirtualAlloc(0, SizeCommit, MEM_RESERVE | MEM_COMMIT,
20         PAGE_READWRITE);
21     if (pMem == NULL) printf("VirtualAlloc Error\n");
22     Ptr = (char*)pMem;
23     for (i = 0; i < nPages; i++) Ptr[i * nPageSize] = '0';
24     getchar();
25     pMem = VirtualAlloc(0, SizeCommit, MEM_RESERVE | MEM_COMMIT,
26         PAGE_READWRITE);
27     if (pMem == NULL) printf("VirtualAlloc Error\n");
28     Ptr = (char*)pMem;
29     for (i = 0; i < nPages; i++) Ptr[i * nPageSize] = '0';
30     getchar();
31     pMem = VirtualAlloc(0, SizeCommit, MEM_RESERVE | MEM_COMMIT,
32         PAGE_READWRITE);
33     if (pMem == NULL) printf("VirtualAlloc Error\n");
34     Ptr = (char*)pMem;
35     for (i = 0; i < nPages; i++) Ptr[i * nPageSize] = '0';
36     getchar();
37 }
38

```

результат:



```

Сборка начата в 8:46...
1>----- Сборка начата: проект: kod22, Конфигурация: Debug x64 -----
1>kod22.cpp
1>D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod22\kod22.cpp(4,1): warning C4326: возвращаемый тип "main" должен быть "int", а не "void"
1>kod22.vcxproj -> D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod22\x64\Debug\kod22.exe
1>Сборка проекта "kod22.vcxproj" завершена.
===== Сборка: успешно выполнено - 1, со сбоем - 0, в актуальном состоянии - 0, пропущено - 0 =====
===== Сборка завершено в 8:46 и заняло 01,120 с =====

```

Прогон программы, демонстрирующей блокировку страниц в памяти

код:

```

kod23 (Глоб
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  void main(void)
4  {
5      PVOID pMem = NULL;
6      int nPageSize = 4096;
7      int nPages = 400;
8      int nPageLock = 100;
9      long SizeCommit = 0;
10     int i;
11     char* Ptr;
12     int nMinPages = 200, nMaxPages = 500;
13     long dwMinimumWorkingSetSize = 0, dwMaximumWorkingSetSize = 0;
14     HANDLE hProcess;
15     hProcess = GetCurrentProcess();
16     dwMinimumWorkingSetSize = nMinPages * nPageSize;
17     dwMaximumWorkingSetSize = nMaxPages * nPageSize;
18     i = SetProcessWorkingSetSize(hProcess, dwMinimumWorkingSetSize,
19     dwMaximumWorkingSetSize);
20     if (i == 0) printf("SetProcessWorkingSetSize Error\n");
21     SizeCommit = nPages * nPageSize;
22     pMem = VirtualAlloc(0, SizeCommit, MEM_RESERVE | MEM_COMMIT,
23     PAGE_READWRITE);
24     if (pMem == NULL) printf("VirtualAlloc Error\n");
25     Ptr = (char*)pMem;
26     for (i = 0; i < nPages; i++) Ptr[i * nPageSize] = '0';
27     i = VirtualLock(pMem, nPageLock * nPageSize);
28     if (i == 0) printf("VirtualLock Error\n");
29     for (i = 0; i < nPages; i++) Ptr[i * nPageSize] = '0';
30     VirtualUnlock(pMem, nPageLock * nPageSize);
31     VirtualFree(pMem, 0, MEM_RELEASE);
32 }

```

результат:

```

Консоль отладки Microsoft V
D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod23\x64\Debug\kod23.exe (процесс 20268) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.

```

Прогон программы, иллюстрирующей отложенное выделение памяти

код:

```
kod24 (Глобальная область)
1  √ #include <windows.h>
2  √ #include <stdio.h>
3  √ void main(void)
4  {
5      HANDLE hMapFile;
6      LPVOID lpMapAddress;
7      HANDLE hFile;
8      char* String;
9      hFile = CreateFile(L"MyFile.txt", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
10         FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_ALWAYS,
11         FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
12      if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) printf("Could not open file\n");
13      hMapFile = CreateFileMapping(hFile, NULL,
14         PAGE_WRITECOPY, // копирование при записи
15         0, 0, L"MyFileObject");
16      if (hMapFile == NULL) printf("Could not create file-mapping object.\n");
17      lpMapAddress = MapViewOfFile(hMapFile,
18         FILE_MAP_COPY, // копирование при записи
19         0, 0, 0);
20      if (lpMapAddress == NULL) printf("Could not map view of file.\n");
21      String = (char*)lpMapAddress;
22      getchar();
23      sprintf_s(String, 100, "Hello, world");
24      printf("%s\n", String);
25      if (!UnmapViewOfFile(lpMapAddress)) printf("Could not unmap view of file.\n");
26  }
27
```

результат:

```
D:\файлы (учеба)\программ × + ∨
Could not create file-mapping object.
Could not map view of file.
```

Лекция 11

код:

```

kod25 (Глобальная
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  void main(void) {
4      DWORD dwFileAttributes;
5      dwFileAttributes = GetFileAttributes(L"tmp");
6      if (dwFileAttributes == -1) printf(" GetFileAttributes Error\n");
7      if (dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_NORMAL)
8          printf("This file is normal\n");
9      if (dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)
10         printf("This file is directory\n");
11      if (dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_REPARSE_POINT)
12         printf("This file is reparse point\n");
13     }
14

```

результат:

```

Консоль отладки Microsoft V
GetFileAttributes Error
This file is normal
This file is directory
This file is reparse point

D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod25\x64\Debug\kod25.exe (процесс 23356) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.

```

Прогон программы, осуществляющей асинхронное чтение из уже существующего файла

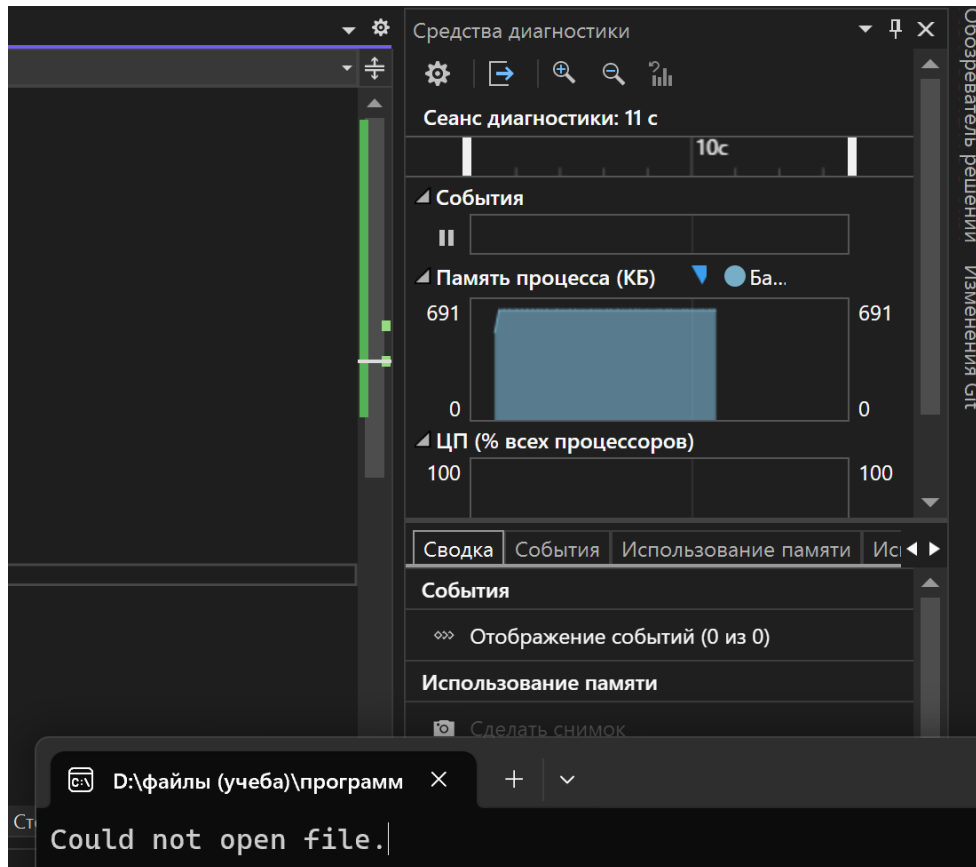
код:

```

kod26 (Глобальная
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  void main(void) {
4      HANDLE hFile, hHeap;
5      int iRet = 0;
6      void* pMem;
7      long BufSize = 512;
8      DWORD iRead = 10;
9      char* String;
10     OVERLAPPED ov = { 0 };
11     hFile = CreateFile(L"MYFILE.TXT", GENERIC_READ |
12         GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING,
13         FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);
14     if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) printf("Could not open file.");
15     hHeap = GetProcessHeap();
16     pMem = HeapAlloc(hHeap, HEAP_ZERO_MEMORY, BufSize);
17     String = (char*)pMem;
18     ov.Offset = 3;
19     ReadFile(hFile, pMem, iRead, &iRead, &ov);
20     WaitForSingleObject(hFile, INFINITE);
21     printf("Read %d bytes: %s\n", iRead, String);
22     printf("Read %d bytes: %s\n", ov.InternalHigh, String);
23     HeapFree(hHeap, 0, pMem);
24     CloseHandle(hFile);
25 }
26

```

результат:



Прогон программы, задача которой создать каталог на диске и сделать его текущим

код:

```
kod27
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  void main(void) {
4      int iRet = 0;
5      TCHAR Buf[512];
6      int bufSize = 512;
7      iRet = GetCurrentDirectory(bufSize, Buf);
8      printf("iRet = %d, current directory %s\n", iRet, Buf);
9      iRet = CreateDirectory(L"f:\\tmp1", NULL);
10     if (!iRet) printf("CreateDirectory error\n");
11     iRet = SetCurrentDirectory(L"f:\\tmp1");
12     if (!iRet) printf("SetCurrentDirectory error\n");
13     iRet = GetCurrentDirectory(bufSize, Buf);
14     printf("iRet = %d, current directory %s\n", iRet, Buf);
15 }
16
```


результат:

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
iRet = 54, current directory D
CreateDirectory error
SetCurrentDirectory error
iRet = 54, current directory D

D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod27\x64\Debug\kod27.exe (процесс 25584) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Лекция 12

Прогон программы, иллюстрирующей функционирование кэша

код:

```
kod28 (Глобальна...
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  int main(void) {
4      HANDLE hFile, hHeap;
5      int iRet = 0;
6      void* pMem;
7      long FileSize = 0, FilePos = 0;
8      DWORD iRead = 0, iWrite = 0;
9      char* String;
10     hFile = CreateFile(L"MYFILE.TXT", GENERIC_READ |
11         GENERIC_WRITE, 0,
12         NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | 0, NULL);
13     if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) printf("Could not open file\n");
14     FileSize = GetFileSize(hFile, NULL);
15     printf("FileSize = %d\n", FileSize);
16     hHeap = GetProcessHeap();
17     pMem = HeapAlloc(hHeap, HEAP_ZERO_MEMORY, FileSize + 2);
18     String = (char*)pMem;
19     ReadFile(hFile, pMem, FileSize, &iRead, NULL);
20     printf("Read %d bytes \n", iRead);
21     for (FilePos = 0; FilePos < FileSize; FilePos++)
22         String[FilePos] = '1';
23     SetFilePointer(hFile, 0, NULL, FILE_BEGIN);
24     getchar();
25     WriteFile(hFile, pMem, FileSize, &iWrite, NULL);
26     printf("Write %d bytes \n", iWrite);
27     iRet = FlushFileBuffers(hFile);
28     if (iRet == 0) printf("FlushFileBuffer Error\n");
29     HeapFree(hHeap, 0, pMem);
30     CloseHandle(hFile);
31 }
32
```

результат:



D:\файлы (учеба)\программ



Could not open file

FileSize = -1

Read 0 bytes

|